

Отчёт по группе тестов: JWE Roundtrip / Test Report: JWE Roundtrip

IAMLAB-TR-TG04 | TG-04 ID token encryption/decryption | 2026-06-30 | Lev Averyanov

1. Метаданные / Document control

Идентификатор / Report ID	IAMLAB-TR-TG04
Проект / Project	Keycloak IAM Lab
Компонент / Component	demo-app / auth.py — crypto & OIDC helper layer
Группа тестов / Test group	TG-04 ID token encryption/decryption
Дата / Date	2026-06-30
Автор / Author	Lev Averyanov
Версия / Version	1.0
Статус / Status	Утверждён / Approved

2. Цель / Objective

РУССКИЙ

Подтвердить полный цикл JWE: шифрование публичным ключом (как это делает Keycloak) и расшифровка приватным ключом приложения с алгоритмами RSA-OAEP + A128CBC-HS256.

ENGLISH

Verify the full JWE cycle: encryption with the public key (as Keycloak does) and decryption with the application private key using RSA-OAEP + A128CBC-HS256.

3. Область / Scope

РУССКИЙ

Функция `decrypt_id_token()` против эталонного зашифрованного токена; формат компактной сериализации.

ENGLISH

Function `decrypt_id_token()` against a reference encrypted token; compact-serialization format.

4. Тестовое окружение / Test environment

ОС / OS	macOS (Darwin 25.5.0)
Интерпретатор / Runtime	Python 3.11.15
Библиотеки / Libraries	python-jose 3.3.0, cryptography 41.0.7, httpx 0.27.0
Тип тестов / Test type	Модульное / компонентное, white-box, security-focused
Артефакт / Test artifact	tests/test_auth.py
Интеграция / Integration	Keycloak/Docker — вне объёма (out of scope)

5. Предусловия / Preconditions

РУССКИЙ

Доступен публичный JWK из TG-03; эталонный внутренний JWS подготовлен.

ENGLISH

The public JWK from TG-03 is available; a reference inner JWS is prepared.

6. Тест-кейсы / Test cases

ID	Описание / Description	Ожидаемо / Expected	Факт / Actual	Статус / Status
TC-04.1	Шифртекст отличается от открытого текста <i>ciphertext differs from plaintext</i>	Отличается <i>Differs</i>	Отличается <i>Differs</i>	PASS
TC-04.2	JWE в компактной форме из 5 сегментов <i>JWE compact form has 5 segments</i>	5 сегментов <i>5 segments</i>	5 сегментов <i>5 segments</i>	PASS
TC-04.3	Расшифровка приватным ключом = исходный JWS <i>decrypt(private) == original JWS</i>	Совпадает <i>Matches</i>	Совпадает <i>Matches</i>	PASS

7. Итоги / Results

Всего / Total: 3

PASS: 3

FAIL: 0

Pass rate: 100%

8. Дефекты / Defects

РУССКИЙ

DEF-01 — несовместимость python-jose с cryptography 42+. Серьёзность: **Высокая**. Статус: **Устранён**. python-jose 3.3.0 вызывает OpenSSL RAND_bytes через биндинг cryptography, удалённый в версии 42+. При незакреплённой версии сборка подтянула cryptography 46, что ломало операции JWE. Исправление: закрепление cryptography==41.0.7 в requirements.txt. Обнаружен в ходе TC-04 (шаг шифрования).

ENGLISH

DEF-01 — python-jose incompatibility with cryptography 42+. Severity: **High**. Status: **Resolved**. python-jose 3.3.0 calls OpenSSL RAND_bytes via the cryptography binding, removed in version 42+. With the version unpinned, the build pulled cryptography 46, breaking JWE operations. Fix: pin cryptography==41.0.7 in requirements.txt. Found during TC-04 (encryption step).

9. Заключение / Conclusion

РУССКИЙ

Группа пройдена полностью (3/3) после устранения дефекта DEF-01. Связка шифрование/расшифровка ID token работоспособна на целевых алгоритмах.

ENGLISH

Group fully passed (3/3) after resolving defect DEF-01. The ID token encryption/decryption pair works on the target algorithms.

